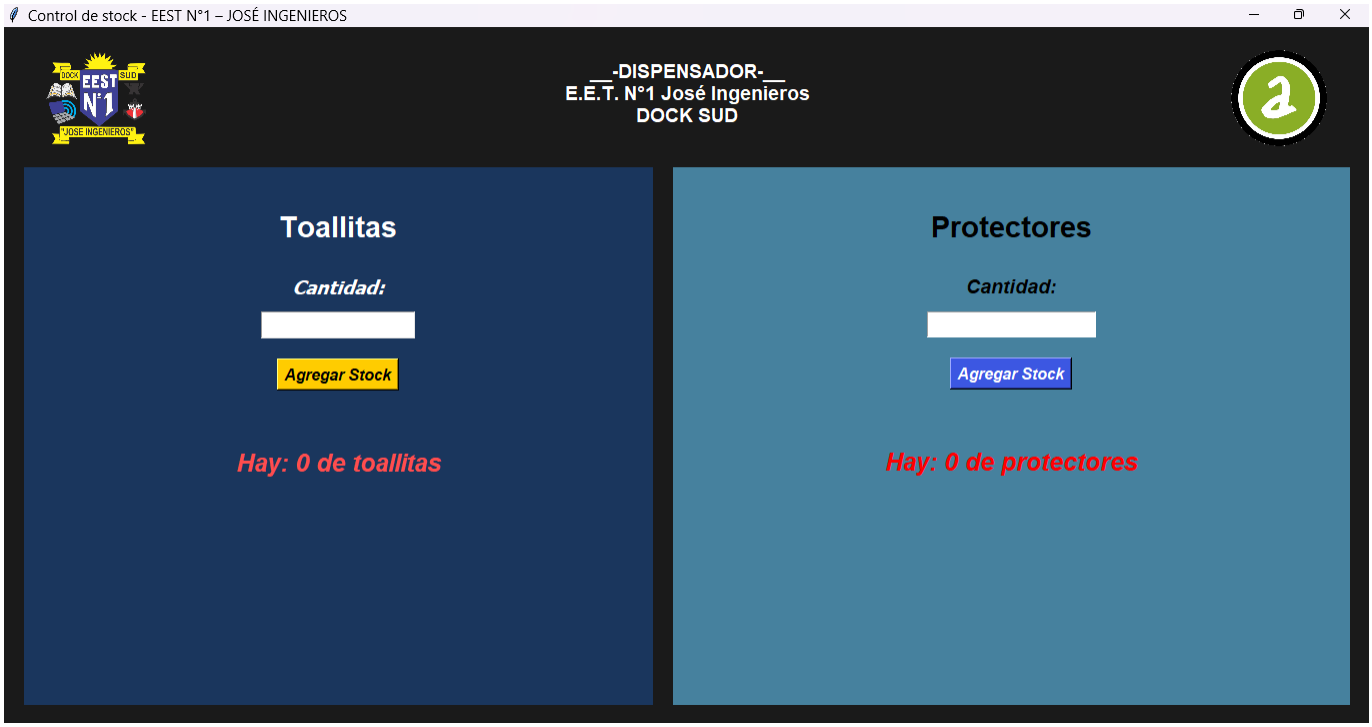
Proyecto: Dispensador automático con Arduino y Python

1. Introducción

Este proyecto consiste en desarrollar un dispensador de productos de higiene con control de stock. La aplicación fue realizada en Python utilizando Tkinter para la interfaz gráfica y Arduino para simular el funcionamiento del dispensador físico. Cada vez que el Arduino detecta la entrega de un producto, envía una señal al programa para descontar automáticamente una unidad.



2. Objetivo del Proyecto

Diseñar un sistema capaz de mostrar en pantalla la cantidad disponible de Toallitas y Protectores, permitiendo cargar el stock manualmente y descontarlo automáticamente cuando el dispensador entrega un producto.

3. Librerías principales

El programa comienza importando las siguientes librerías:

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox
import serial
import threading
```

- Tkinter crea la interfaz gráfica,
- messagebox muestra mensajes de error,
- serial establece la comunicación con Arduino,
- threading permite escuchar los datos recibidos en segundo plano.

4. Funcionamiento del sistema

- El usuario escribe la cantidad inicial de toallitas y protectores.
- Al presionar 'Agregar Stock', el programa guarda los valores.
- Arduino detecta que el dispensador entregó un producto.
- Arduino envía el mensaje 'DESCUENTO' por el puerto serie.
- Python recibe el mensaje, resta una unidad y actualiza la pantalla.

5. Comunicación con Arduino

La conexión se realiza mediante un cable USB utilizando el puerto COM correspondiente (por ejemplo COM3) y una velocidad de 9600. El programa permanece escuchando constantemente los mensajes enviados por el Arduino.

```
try:
    arduino = serial.Serial("COM3", 9600, timeout=1)
except Exception:
    print("No se pudo conectar al Arduino. Revisá el puerto COM.")
    arduino = None
```

6. Conclusión

Este proyecto permitió integrar programación y electrónica en un mismo sistema. La combinación de Python, Tkinter y Arduino hace posible controlar el stock de un dispensador en tiempo real mediante una interfaz sencilla y fácil de utilizar.